Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
Instituto de Ciências Exatas e Informática
Introdução à Computação

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

BREVE INTRODUÇÃO

PROFESSORA FÁTIMA DUARTE FIGUEIREDO

Vamos começar assistindo a um vídeo?

https://www.facebook.com/PinacotecaSP/videos/ibm-pina-a-voz-da-arte/1493538660667377/

O que é IA? (https://pt.wikipedia.org/wiki/Inteliq%C3%AAncia_artificial)

- Andreas Kaplan e Michael Haenlein definem a inteligência artificial como ***"capacidade do sistema de interpretar corretamente dados externos, aprender a partir desses dados e utilizar essas aprendizagens para atingir objetivos específicos"***.
- John McCarthy foi quem cunhou o termo em 1956; Ele a define como ***"ciência e engenharia de produzir máquinas inteligentes".***
- É uma área de pesquisa da computação dedicada a buscar **métodos ou dispositivos computacionais que possuam ou multipliquem a capacidade racional do ser humano** de resolver problemas, pensar ou, de forma ampla, ser inteligente.
- Também pode ser definida como o **ramo da computação que se ocupa do comportamento inteligente**
- Ou, ainda, o estudo de **como fazer os computadores realizarem coisas que, atualmente, os humanos fazem melhor**

Onde IA pode ser aplicada?

- Saúde
- Educação
- Relacionamento com clientes, vendas, marketing
- Indústria
- Transportes
- Agricultura
- TI
- Redes Sociais
- Mercado Financeiro
- Música
- Artes
- Cultura
- ….

Algumas Técnicas de IA

- Árvores de Decisão
- Redes Neurais
- Lógica Fuzzy (Nebulosa)
- Algoritmos Genéticos
- Aprendizagem de Máquina

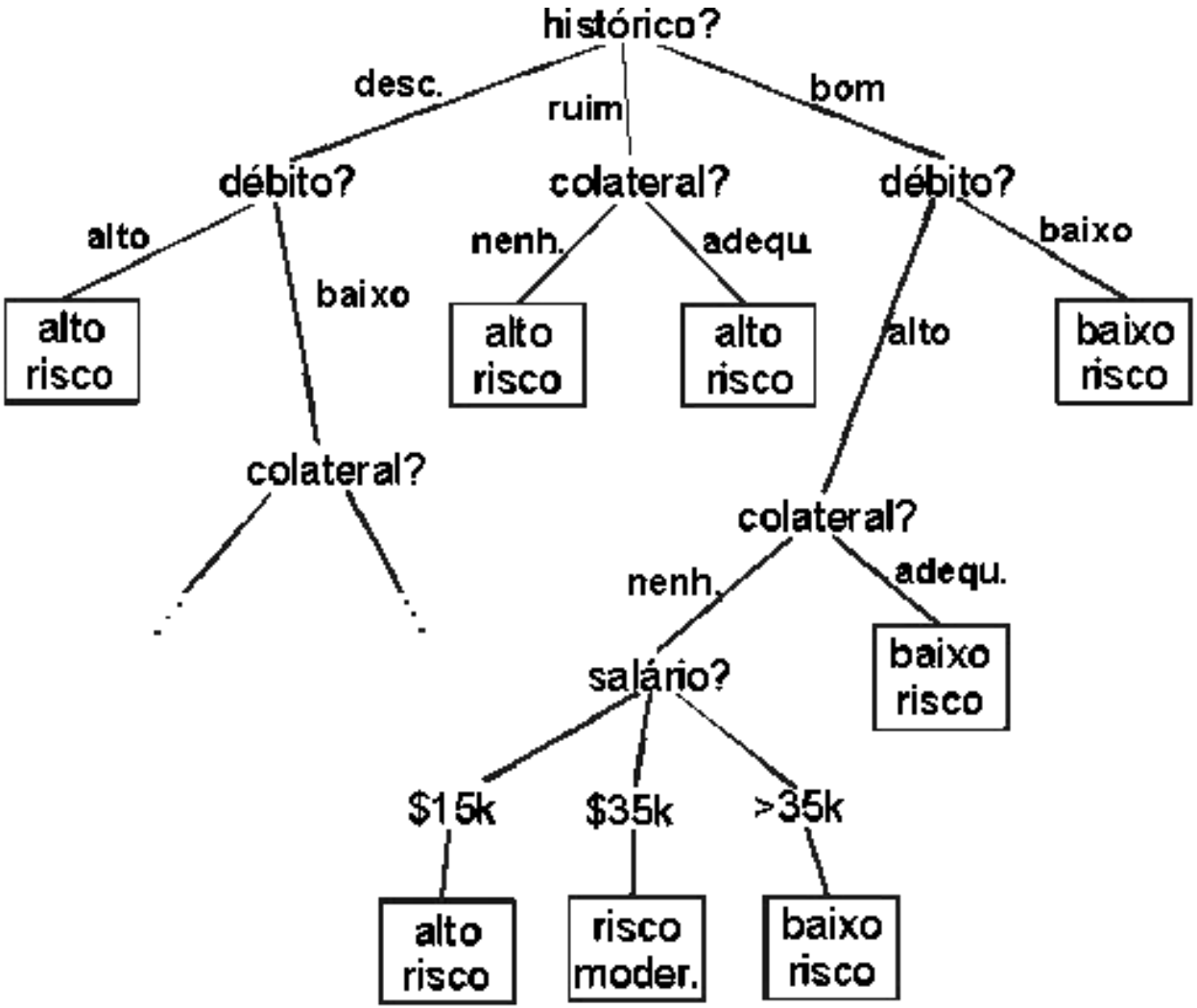
Árvores de decisão

Uma árvore de decisão é uma estrutura que mapeia possíveis resultados de uma série de escolhas relacionadas.

“Árvores, de um modo geral em computação, são estruturas de dados formadas por um conjunto de elementos que armazenam informações chamadas **nós**. Toda árvore possui um nó chamado **raiz**, que possui o maior nível hierárquico (o ponto de partida) e ligações para outros elementos, denominados filhos. Esses filhos podem possuir seus próprios filhos que por sua vez também possuem os seus. O nó que não possui filho é conhecido como **nó folha** ou terminal (representado pelo símbolo arredondado na figura). Tendo essas definições esclarecidas, uma árvore de decisão nada mais é que uma árvore que armazena regras em seus nós, e os nós folhas representam a decisão a ser tomada (no caso do exemplo, qual jogo escolher).”

fonte:https://medium.com/machine-learning-beyond-deep-learning/%C3%A1rvores-de-decis%C3%A3o-3f52f6420b69

Árvore de Decisão

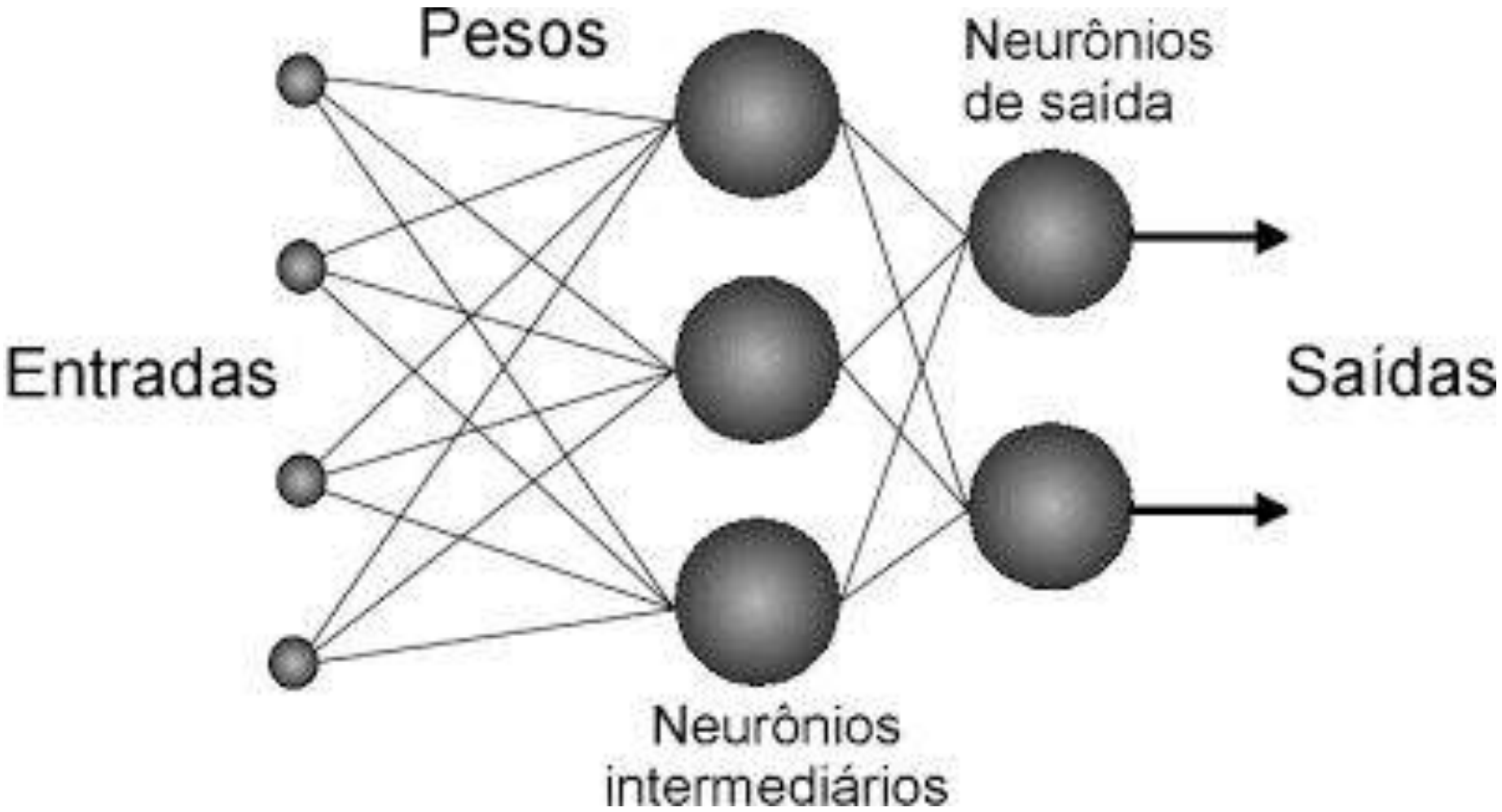


Árvore de Decisão de Análise de Crédito

Redes Neurais Artificiais (RNAs)

- Modelos computacionais inspirados no sistema nervoso central de um animal (em particular o cérebro)
- Técnicas computacionais que apresentam um modelo matemático inspirado na estrutura neural de organismos inteligentes e que adquirem conhecimento através da experiência.
- Realizam o aprendizado de máquina bem como o reconhecimento de padrões.
- Sistemas de "neurônios interconectados, que podem computar valores de entradas", simulando o comportamento de redes neurais biológicas. Uma grande rede neural artificial pode ter centenas ou milhares de unidades de processamento; já o cérebro de um mamífero pode ter muitos bilhões de neurônios.

Rede Neural

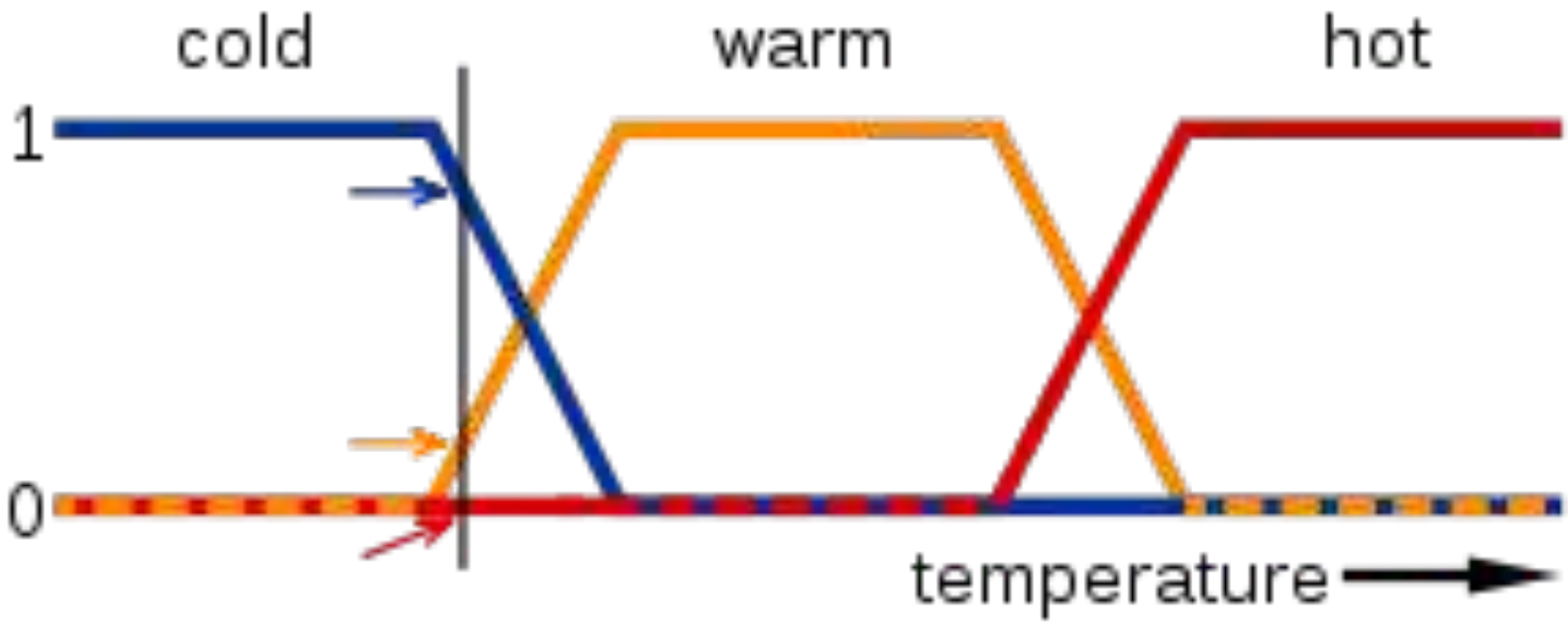

Pesos
Neurônios
de saída
Entradas
Saídas
Neurônios
intermediários

Lógica Fuzzy

O conceito fuzzy pode ser entendido como uma situação em que não é possível responder simplesmente "sim" ou "não". Mesmo conhecendo as informações necessárias sobre a situação, dizer algo entre "sim" e "não", como "talvez" ou "quase", torna-se mais apropriado.

Fonte: http://www.logicafuzzy.com.br/wp-content/uploads/2013/04/uma_introducao_a_logica_fuzzy.pdf

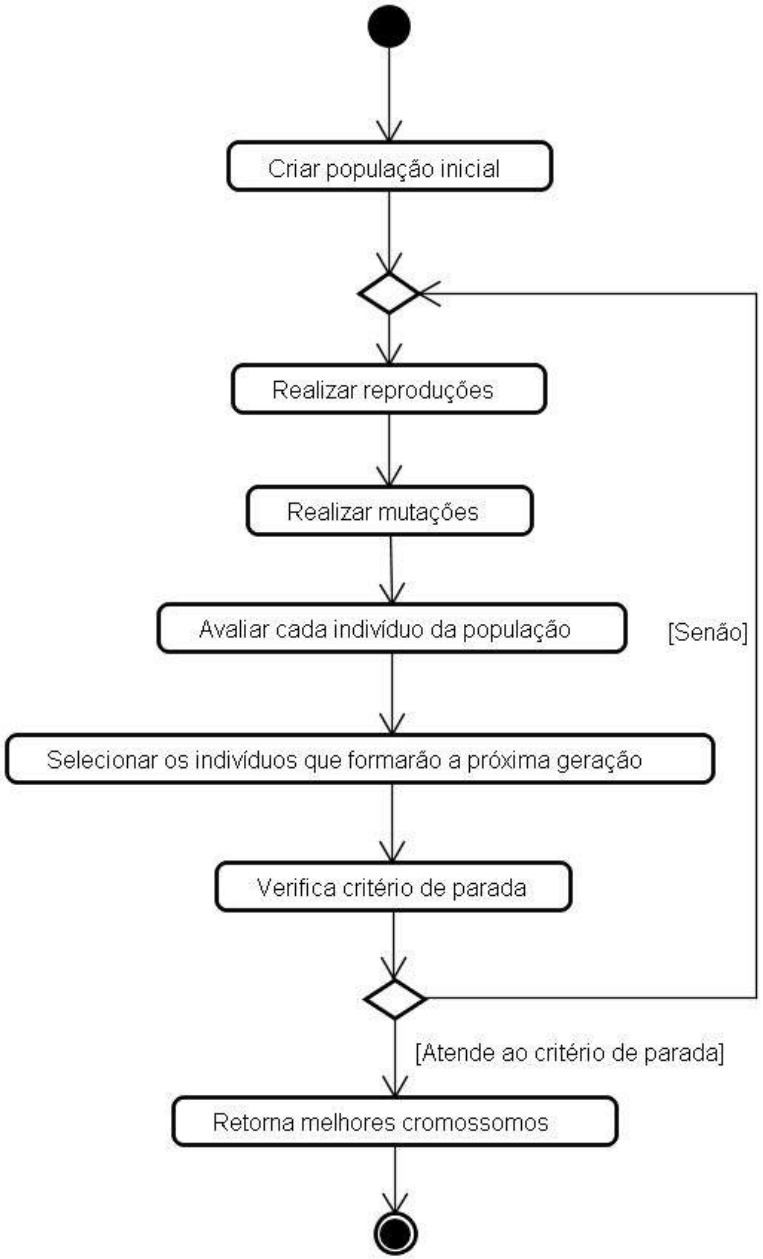
Lógica Fuzzy



Algoritmos Genéticos

- Problemas de otimização são baseados em três pontos:
  - codificação do problema,
  - função objetivo que se deseja maximizar ou minimizar
  - espaço de soluções associado
- Pode-se imaginar um problema de otimização como uma caixa preta com n botões, onde cada botão é um parâmetro do problema e uma saída que é o valor da função objetivo, indicando se um determinado conjunto de parâmetros é bom ou não para resolver este problema.
- Os algoritmos genéticos são uma família de modelos computacionais inspirados na evolução, que incorporam uma solução potencial para um problema específico, numa estrutura semelhante à de um cromossomo e aplicam operadores de seleção e "cross-over" a essas estruturas de forma a preservar informações críticas relativas à solução do problema

Etapas de Algoritmo Genético



Aprendizagem de Máquina (AM)

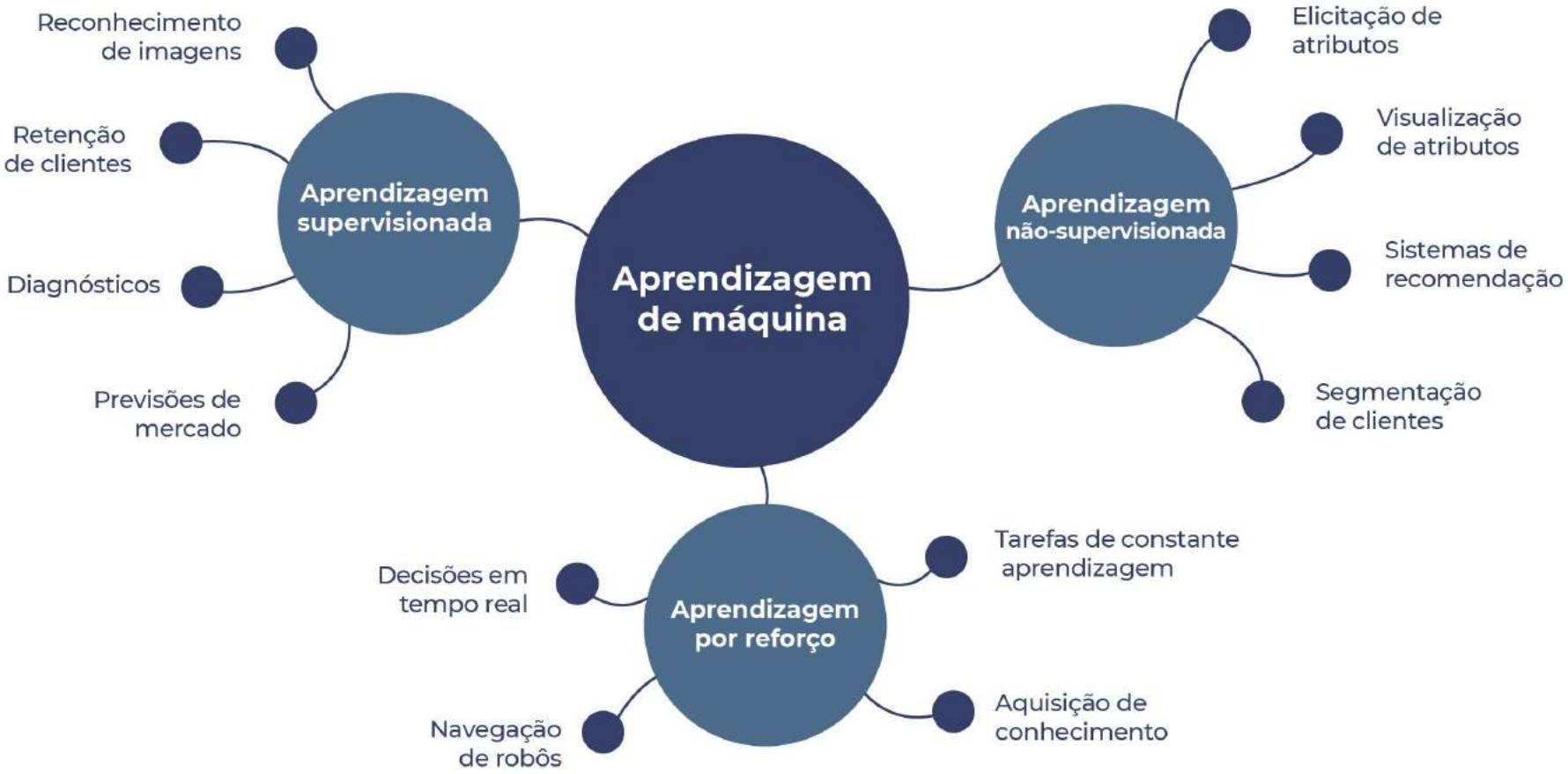
Segmento da Inteligência Artificial que possui a capacidade de aprendizado

AM corresponde a métodos computacionais de aquisição de novos conhecimentos, novas habilidades e novas formas de organização do conhecimento já existente

O aprendizado possibilita que o sistema faça a mesma tarefa de uma maneira mais eficiente a cada execução

Os programas, automaticamente, se melhoram com a sua experiência

Aprendizagem de Máquina

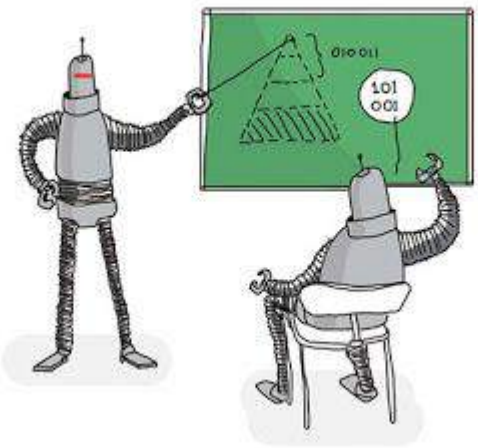


Agora que já sabemos os principais conceitos de IA, vamos assistir a outros vídeos?

A série de 8 episódios, sobre Watson, no Olhar Digital, está imperdível!

https://www.youtube.com/watch?v=iQwOtyw3QD8

Próximos passos



Cadastre-se no Microsoft AcademIA e assista aos vídeos da etapa1!

https://www.microsoft.com/pt-br/academia